1.字符串分解（pdecompose)

因为后面的 M 不能用前面的 O，并且字符串最后还有一个单独的 S，所以每个 S 一定可以独立计算贡献，因此答案是单个 S 的答案的 l 次方。

考虑怎么计算单个 S 的贡献，还是因为后面的 M 不能用前面的 O，所以我们可以把一个 S 分解为 M 和 O 交替出现的段，相邻的两段来计算贡献。设有 n 个 M, m 个 O，第一个 M 要从后面的 m 个 O 中选出 k 个，方案数是 C_m^k，因为选走了 k 个，因此第二个 M 只能从 $m-k$ 个 O 中选 k 个，方案数为 C_{m-k}^k，以此类推，每一个 M 的贡献又相互独立，用乘法原理合并，因此这一段的方案数就是 $\prod_{i=1}^{n} C_{m-k(i-1)}^k$。

后面的 O 不一定会被分解完，所以剩下的 O 我们直接加到上一段里面，方案一样是独立的，用乘法原理合并。综上，答案为 $(\prod_i(\prod_{j=1}^{n_i} C_{m_i-k(j-1)}^k))^l$。

2.打破天穹（thousand)

原题：ROI Quick Sort.

~~由于组好题之后文章广场突然有子一篇不用斯特林的核心结论证明，考虑到大家大概率看过所以直接放到 T1 来子。~~

考虑 $\mathrm{Sub3}$ 怎么做，我们可以接受 $O(n\log n)$ 的操作次数。

考虑从小到大排序元素，每次尝试将 $a_k=i$ 转移到位置 i 上。注意到如果每次操作 $[k,i]$ 长度至少减半。

通过一些随机化的优化应该可以将 $\mathrm{Sub4,5}$ 的操作次数压缩到 14000 次操作以内获得部分分。

我们需要线性操作次数的做法，考虑转置原理，对逆排列进行逆操作，最后倒序输出。

考虑逆操作是什么，就是选择一个子区间，把前半后后半取出来交替归并。

从大到小还原，就是每次操作一个前缀 $[1,2i]$，让 i 倍增。最后一段区间特判。

由于把 i 放到 j 代价是 $\log(i)-\log(j)$

这样子如果数据随机操作次数就是 $\mathcal{O}(\sum\log(\frac{j}{i}))=\mathcal{O}(\sum\log(\frac{n}{i}))=\mathcal{O}(n)$。

考虑证明（link）：

$$\sum_{i=1}^{n}\log_2(\frac{n}{i})$$
$$=\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{\lfloor\log_2 n\rfloor}[\log_2(\frac{n}{i})\geq k]$$
$$=\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{\lfloor\log_2 n\rfloor}[\frac{n}{i}\geq 2^k]$$
$$=\sum_{k=1}^{\lfloor\log_2 n\rfloor}\sum_{i=1}^{n}[\frac{n}{i}\geq 2^k]$$
$$=\sum_{k=1}^{\lfloor\log_2 n\rfloor}O(\frac{n}{2^k})$$
$$=O(n)$$

事实上最开始随机打乱就是正解了。

实测比较轻松能进 6000~7000，应该不会有人被卡操作次数。被卡了就多随机跑几轮取第一次操作次数未超限的。

3.恶作剧（mischief)

原题（加强版）。

说是加强版是因为原题没有给出 k_0。其实这一步也只有绿题难度，但考虑到这是 T2 还是去掉了，顺带给出了极具提示性的部分分。

先考虑只有一行的情况。容易说明，排列形成 k 个置换环，最小操作次数是 $n-k$。

这种情况下 $k_0=n-1$，一个典型的构造是大环。

对于方阵，每一行独立构造一个环，再将行的顺序也成环，操作次数 $2n(n-1)$。于是 $k_0\geq 2n(n-1)$，接下来说明后者可以达到。

关于方阵，前 $n-1$ 行至多换 2 次，第 n 行前 $n-1$ 个至多换 1 次，总次数 $2n(n-1)+n-1$，多换了 $n-1$ 次。

注意到前面一共 $n-1$ 行，每一行省一次即可。于是考虑按顺序从上往下构造。

标记当前行需要的 n 个数。我们可以 2 次将一个数平移到目的地，但这样最坏操作次数 $2n$。

由于同一行会省一个，考虑把每个数先平移到当前行上，然后统一排序。但如果一列里有多个数就会亏一步。

综上，结合两种做法，找到空的那一列需要的数，花 2 代价平移过来。

当最后每一列都恰有一个数时，将剩余数全部平移到行上，直接排序即可。

复杂度 $O(n^2)$。

std 的实现是 $O(n^2\log n)$ 的，所以应该不会被卡常。

4.热烈的活着（ardent）

一些闲话

原题：QOJ12004 Xor Sum。

验题人反馈这题比较公式化?

本题数据其实是 GPT 生成+QOJ 部分测试点前 7 个 case 构成的，只对一些我能想到的错解和高复杂度算法进行了针对性构造，数据可能比较水，在这里谢罪。

sub1,2 是对正解的第一步转化做一定的引导，因为第一步确实比较朴素给分较少。

sub3,4 是给大家拼包的。

sub5,6 引导将往 n 上面设计 dp 状态，若设计出合理的朴素数位 dp 状态就可以通过。

sub7 是给优化状态数量，但没有优化转移数量的解法。

样例 $2,3$ 都基本包含了正式测试数据对应 Sub 中出现的所有 hack 种类，std 犯了边界错误都有专门涉及，所以因为子任务捆绑导致挂分概率应该不是很大。

分析

首先对二分答案，即判定是否存在一个 $a_i \le M$ 的 ardent 数列。

大致感觉本题需要数位 dp，因此考虑对原题条件做一些转化。

由于异或是不进位的加法，考虑把限制变成：序列异或值为 B 且序列总进位为 $A-B$。

显然若 $A<B$ 或 $A-B$ 是奇数则一定无解，因为加法和异或两种运算出的二进制最低位一定是相同的。

这样有什么好处呢？不妨令答案序列 a 中第 i 位有 b_i 个数满足 $a_j=1$. 则这些 1 就一定可以分成两部分：第一部分有 $0/1$ 个 1 用于满足异或值 $=B$ 的限制，另一部分偶数个 1 用于满足总进位为 $A-B$ 的限制。

而第一部分每一位有的 1 的数量是已知的，但是这样做第二部分每一位后效性不够独立，相当于我们需要保证 $\sum b_i 2^i=A$，这样无法避免需要记录 A。

考虑调整法，我们先令 $b_i=[\text{B 的第 i 位}]+2[(\text{A-B})/2\text{ 的第 i 位}]$，这样我们就得到了一个合法的 b 数组满足异或和以及和的限制。而最终的 b 一定是由这个序列向下调整得到的，因为事实上这个 b 序列无法向上调整了，向上调整任何一位都将不可避免地导致某位的奇偶性发生改变。

所以考虑 dp 这个调整的过程，从高到低 dp：每次将 b_i 减去 2，b_{i-1} 加上 4。

考虑如何加入 $a_i\le M$ 的限制，对于 $n\le 5$ 你可以状压每一个数 a_i 确定了高 k 位后当前是 $a_i<M$ 还是 $a_i=M$，dp 数组的值记录调整完高位（即 b_{60}~ b_k）后最少向 b_{k-1} 进多少的位。转移枚举下一位的 01 状态。

更近一步的发现只用记录 $a_i<M$ 的数的个数，不妨将 $a_i<M$ 的 i 称作 S 集，反之称作 T 集，如果我们知道 $|S|,|T|$ 的值，下一位有 j 个 1，那么这 j 个 1 一定是优先放入 S 中再放入 T 中，从而最大化 S 的大小。 所以我们一定是希望最小化 b_i 向 b_{i-1} 的进位量的。

因此直接记录 $f_{i,j}$ 表示确定高 i 位，$|S|=j$，向 b_{i-1} 的最小进位量。可以通过 sub6。

进一步的注意到事实上每一位初始最多 3 个 1，所以如果有一个 $f_{i,j}$ 满足 $f_{i,j}=0,j\geq 3$，那就一定合法了，下面的每一位都不需要进位了。

所以合理猜测真正有用的 j 不会很大（虽然实际的 j 可能是 n 级别，但是后面会证明如果钦定 $j>\log V$ 一定是没有用的），直接缩减状态调参，缩减至 $j\leq 100$，暴力转移 $O(T\log^4 V)$，可以通过 $\mathrm{sub7}$。

考虑证明这一点，核心是考虑转移 $f_{i,j}\to f_{i+1,k}$。

若 $k\geq 5$，且 $k-j\geq 2$ 时，这个时候我们考虑撤回一次将 b_i 减 2，b_{i-1} 加 4 的操作，虽然会导致 k 减少 2，但仍保留了 ≥ 3 个空位置，而且减少了向 b_{i-1} 的 4 次进位，感性理解一下：由于 k 增加 2 至多会让底下多出两个位置，但是你反而往底下多塞了 4 个数，无论短期远期都会让你更难消除。详细代数证明有但是比较繁琐分讨较多就不列了（大致是分讨当前位的初始 b_i 以及当前位是否选择向下进位，并归纳）。

根据上述引理，在 $k\geq 5$ 的时候每次 $i\leftarrow i+1$，至多 $j\leftarrow j+1$，因此 j 不超过 $O(\log V)$。而且转移数量也会变成常数，大部分情况都只用转移到 $j,j+1$ 这两种状态。

另一个事情 dp 数组 INF 应该开多大：发现如果你某一位产生的最小进位数 $>2n$ 就一定不会合法了，因为下一位至多消耗 n 个数，还剩余 n 个数需要进位到更下一位，新进位数仍然是 $>2n$ 的。所以直接开 $2n$ 就行了。

所以总复杂度是 $O(T\log^3 V)$ 的，期望得分 100 分。

注意不一定是把 j 个 1 全放到 S 组最优秀，你可以少放一个 1 以满足奇偶性的限制，比较坑。